

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 극한의 존재와 좌·우극한의 통제

핵심 정의. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff$ 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. 극한값은 $x = a$ 에서의 함수값 $f(a)$ 와 무관하다.

구간별로 정의된 함수, 절댓값·최대정수·부호함수가 섞인 함수에서는 **항상 좌·우극한을 분리**해서 판단한다. 특히 다음 대표꼴을 자동화하라.

꼴	좌극한 $x \rightarrow a^-$	우극한 $x \rightarrow a^+$
$\frac{ x - a }{x - a}$	-1	+1
$[x]$ (최대정수, a 정수)	$a - 1$	a
$\frac{1}{x - a}$	$-\infty$	$+\infty$

2. 미정계수 결정의 3대 원리

원리 A (분모→0인데 극한 유한). $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (유한)이고 $g(a) = 0$ 이면 반드시 $f(a) = 0$.
원리 B (극한값=미분계수 아님, 인수분해로 확정). 분자·분모를 공통인수 $(x - a)$ 로 약분한 뒤 대입.
원리 C (∞/∞ ·차수비교). 유리식의 극한은 최고차항 계수비, 무리식은 유리화가 표준.

원리 A는 **필요조건**일 뿐이다. $f(a) = 0$ 을 얻어 계수를 하나 잡은 뒤, **반드시 다시 대입해 극한값 L 까지 만족**시켜 나머지를 확정해야 한다(필요충분 완성).

3. 연속의 정의와 판정

$x = a$ 에서 **연속** $\iff$ ① $f(a)$ 정의 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 세 조건 중 하나라도 깨지면 불연속.

불연속 유형	깨지는 조건	예
제거가능	③(극한 존재하나 $\neq f(a)$)	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 을 $x = 1$ 에서 재정의 실패
도약	②(좌 $\neq$ 우)	$[x]$, 부호함수
무한	②(발산)	$\frac{1}{x}$

4. 고난도 함정과 통찰

함정 1. " $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재"와 " f 가 a 에서 연속"은 다르다. 극한 존재만으로 연속을 결론짓지 말 것.

함정 2. 두 함수의 곱 $f(x)g(x)$ 가 연속이어도 f, g 가 각각 연속일 필요는 없다(한쪽의 도약을 다른 쪽 0값이 상쇄).

함정 3. $\lim(f + g), \lim(fg)$ 가 존재해도 $\lim f, \lim g$ 는 각각 존재하지 않을 수 있다.

5. 사잇값 정리(IVT)의 전략적 활용

f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b)$ 의 부호가 반대이면 $f(c) = 0$ 인 $c \in (a, b)$ 가 적어도 하나 존재. **근의 개수 최소 보장** 논법에서 부호 교차 횟수를 세는 것이 핵심이다. 단, IVT는 **존재**만 보장하고 개수의 상한은 주지 않는다.

암기 도식. 극한문제 → (분모0?) → 예 → (분자0 강제, 원리A) → 계수1개 확정 → 재대입해 L맞춤 → 필요충분 종료.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com